

PageSpeed Insights — Детальный аудит и рекомендации

Общая оценка производительности

Дата аудита: 23 ноября 2025
Инструмент: Google PageSpeed Insights + Lighthouse
Проверенные страницы:
1. Главная страница (/)
2. Список видео (/videos)

Текущие показатели

Главная страница (/)
Мобильная версия

Метрика	Оценка	Статус
Производительность	97/100	 Отлично
Специальные возможности	98/100	 Отлично
Рекомендации	100/100	 Идеально
Поисковая оптимизация	100/100	 Идеально

Десктоп версия

Метрика	Оценка	Статус
Производительность	100/100	 Идеально
Специальные возможности	98/100	 Отлично
Рекомендации	100/100	 Идеально
Поисковая оптимизация	100/100	 Идеально

Ключевые метрики

-  **Total Blocking Time:** 0 мс (идеально!)
-  **Cumulative Layout Shift:** 0 (идеально!)
-  **Speed Index:** 0.6 сек (отлично!)

Страница списка видео (/videos)

Мобильная версия

Метрика	Оценка	Статус
Производительность	91/100	✔ Отлично
Специальные возможности	100/100	✔ Идеально
Рекомендации	100/100	✔ Идеально
Поисковая оптимизация	100/100	✔ Идеально

 Выявленные проблемы и решения

1. ! Иерархия заголовков (Специальные возможности: -2 балла)

Проблема:
Элементы заголовков не расположены последовательно в порядке убывания.

Конкретный элемент:

```
<h3 class="text-xl font-semibold text-slate-900 mb-2">15+ курсов</h3>
```

Почему это важно:
Когда заголовки расположены в правильном порядке и между их уровнями нет пропусков, они образуют семантическую структуру страницы. Благодаря этому навигация с помощью технологий специальных возможностей (скринридеры) становится проще и понятнее.

Решение:

Файл: /app/page.tsx

Найдите секцию Features (строка ~58-78):

```
// НЕПРАВИЛЬНО (текущая версия)
<section className="py-16 bg-slate-50">
  <div className="max-w-6xl mx-auto px-4">
    <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
      <FeatureCard
        icon={<BookOpen className="text-blue-600" size={32} />}
        title="15+ курсов" // <-- используется h3 без предшествующего h2
        description="..."
      />
    </div>
  </div>
</section>
```

Измените на:

```
// ПРАВИЛЬНО
<section className="py-16 bg-slate-50">
  <div className="max-w-6xl mx-auto px-4">
    { /* Добавьте заголовок секции h2 */ }
    <h2 className="text-3xl font-bold text-slate-900 mb-8 text-center">
      Наши преимущества
    </h2>
    <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
      <FeatureCard
        icon={ <BookOpen className="text-blue-600" size={32} /> }
        title="15+ курсов"
        description="..."
      />
    </div>
  </div>
</section>
```

Обновите компонент FeatureCard (строка ~216-228):

```
// БЫЛО
function FeatureCard({ icon, title, description }: { icon: React.ReactNode; title: string; description: string }) {
  return (
    <div className="bg-white rounded-xl p-6 shadow-md hover:shadow-lg transition-shadow">
      <div className="mb-4">{icon}</div>
      <h3 className="text-xl font-semibold text-slate-800 mb-2">{title}</h3>
      <p className="text-slate-600">{description}</p>
    </div>
  );
}

// СТАЛО (измените h3 на h2, но убедитесь что есть h2 перед секцией)
// ИЛИ измените на div с правильными ARIA атрибутами:
function FeatureCard({ icon, title, description }: { icon: React.ReactNode; title: string; description: string }) {
  return (
    <div className="bg-white rounded-xl p-6 shadow-md hover:shadow-lg transition-shadow">
      <div className="mb-4">{icon}</div>
      <div className="text-xl font-semibold text-slate-800 mb-2">{title}</div>
      <p className="text-slate-600">{description}</p>
    </div>
  );
}
```

Рекомендуемая структура заголовков для всей страницы:

```
h1: "Профессиональное образование для хирургов" (Hero)
├─ h2: "Наши преимущества" (Features)
├─ h2: "Новые материалы" (New Materials)
│   └─ h3: "Последние курсы"
│       └─ h3: "Последние видео"
│           └─ h3: "Свежие статьи"
└─ h2: "Начните обучение" (CTA section)
```

2. ⚠ Улучшение загрузки изображений (Потенциальная экономия: ~281 КиБ)

Проблема:

Некоторые изображения не оптимизированы для веб-формата.

Решение:

А. Используйте современные форматы изображений

Файл: `/next.config.js`

Добавьте поддержку WebP и AVIF:

```
/** @type {import('next').NextConfig} */
const nextConfig = {
  // Существующая конфигурация...

  images: {
    formats: ['image/avif', 'image/webp'],
    deviceSizes: [640, 750, 828, 1080, 1200, 1920, 2048, 3840],
    imageSizes: [16, 32, 48, 64, 96, 128, 256, 384],
    minimumCacheTTL: 60,
    domains: [
      'images.unsplash.com',
      'player.vimeo.com',
      'i.ytimg.com',
      'cdn.ssvnauka.com',
    ],
  },
};

module.exports = nextConfig;
```

В. Добавьте размеры для изображений

Файл: `/components/video-card.tsx` и другие компоненты с изображениями

```
// БЫЛО
<Image
  src={video.thumbnailUrl}
  alt={video.title}
  fill
  className="object-cover"
/>

// СТАЛО
<Image
  src={video.thumbnailUrl}
  alt={video.title}
  fill
  sizes="(max-width: 768px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
  className="object-cover"
  loading="lazy"
  quality={85}
/>
```

С. Оптимизируйте изображения статически

Для статических изображений в `/public` :

```
# Установите инструмент оптимизации (только для разработки)
yarn add -D @squoosh/cli

# Оптимизируйте все изображения
npx @squoosh/cli --webp '{"quality":85}' public/*.{jpg,png}
```

3. ⚠ Запросы, блокирующие отрисовку страницы (Потенциальная экономия: ~30 мс)

Проблема:

Некоторые CSS и JS файлы блокируют первоначальную отрисовку страницы.

Решение:

А. Inline критический CSS

Файл: `/app/layout.tsx`

Добавьте критический CSS в `<head>` :

```
export default function RootLayout({
  children,
}: {
  children: React.ReactNode;
}) {
  const organizationLD = generateOrganizationLD();

  return (
    <html lang="ru" suppressHydrationWarning>
      <head>
        <script {...jsonLdScriptProps(organizationLD)} />

        /* Критический CSS для "above the fold" */
        <style dangerouslySetInnerHTML={{__html: `
          /* Критические стили для первой видимой части */
          body { margin: 0; font-family: Inter, -apple-system, sans-serif; }
          .hero { min-height: 60vh; }
          /* Добавьте только самые критичные стили */
        `}} />
      </head>
      <body className={inter.className}>
        {/* ... rest ... */}
      </body>
    </html>
  );
}
```

В. Используйте `font-display: swap` для шрифтов

Файл: `/app/layout.tsx`

```
// БЫЛО
const inter = Inter({ subsets: ['latin', 'cyrillic'] });

// СТАЛО
const inter = Inter({
  subsets: ['latin', 'cyrillic'],
  display: 'swap', // Добавьте это
  variable: '--font-inter',
});
```

4. ⚠ Кэширование статических ресурсов (Потенциальная экономия: ~5 КиБ)

Проблема:

Недостаточно длительное кэширование для статических ресурсов.

Решение:

Настройте заголовки кэширования

Файл: `/next.config.js`

```
/** @type {import('next').NextConfig} */
const nextConfig = {
  // Существующая конфигурация...

  async headers() {
    return [
      {
        source: '/:all*(svg|jpg|png|webp|avif|woff|woff2)',
        headers: [
          {
            key: 'Cache-Control',
            value: 'public, max-age=31536000, immutable',
          },
        ],
      },
      {
        source: '/_next/static/:path*',
        headers: [
          {
            key: 'Cache-Control',
            value: 'public, max-age=31536000, immutable',
          },
        ],
      },
    ],
  },
};

module.exports = nextConfig;
```

Приоритетный список исправлений

Критические (сделать немедленно)

1. **Исправить иерархию заголовков**  Простое исправление
 - Файл: `/app/page.tsx`
 - Время: 10 минут
 - Эффект: +2 балла к Accessibility

Важные (сделать в течение недели)

1. **Настроить форматы изображений (WebP/AVIF)**  Средней сложности
 - Файл: `/next.config.js`
 - Время: 30 минут
 - Эффект: Экономия ~281 КиБ трафика
2. **Добавить sizes для изображений**  Средней сложности
 - Файлы: все компоненты с `<Image>`
 - Время: 1 час
 - Эффект: Лучшая загрузка на мобильных
3. **Настроить кэширование**  Простое исправление
 - Файл: `/next.config.js`
 - Время: 15 минут
 - Эффект: Быстрая повторная загрузка

Желательные (сделать в течение месяца)

1. **Inline критический CSS**  Сложное
 - Файл: `/app/layout.tsx`
 - Время: 2 часа
 - Эффект: Экономия ~30 мс на первой загрузке
2. **Настроить font-display: swap**  Простое исправление
 - Файл: `/app/layout.tsx`
 - Время: 5 минут
 - Эффект: Предотвращение FOIT (Flash of Invisible Text)

Дополнительные рекомендации

1. Добавьте Skip to Content ссылку

Для улучшения доступности для пользователей клавиатуры:

Файл: `/app/layout.tsx`

```

export default function RootLayout({
  children,
}: {
  children: React.ReactNode;
}) {
  return (
    <html lang="ru" suppressHydrationWarning>
      {/* ... head ... */}
      <body className={inter.className}>
        {/* Skip to main content link */}
        <a
          href="#main-content"

className="sr-only focus:not-sr-only focus:absolute focus:top-4 focus:left-4 fo-
cus:z-50 focus:px-4 focus:py-2 focus:bg-blue-600 focus:text-white focus:rounded"
        >
          Перейти к основному содержанию
        </a>

        <Providers>
          <Header />
          <main id="main-content" className="min-h-screen">
            {children}
          </main>
          <footer className="bg-slate-900 text-white py-8 mt-20">
            {/* ... */}
          </footer>
        </Providers>
      </body>
    </html>
  );
}

```

Добавьте стили в `globals.css` :

```

.sr-only {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  white-space: nowrap;
  border-width: 0;
}

.focus:not-sr-only:focus {
  position: static;
  width: auto;
  height: auto;
  padding: inherit;
  margin: inherit;
  overflow: visible;
  clip: auto;
  white-space: normal;
}

```


2. Улучшите контраст для мелкого текста

Убедитесь, что весь текст имеет коэффициент контрастности $\geq 4.5:1$ для нормального текста и $\geq 3:1$ для крупного текста.

Проверка текущих цветов:

```
/* Проверьте эти комбинации в вашем Tailwind */
.text-slate-600 на .bg-white /* Проверьте контраст */
.text-blue-600 на .bg-blue-50 /* Проверьте контраст */
```

Инструмент для проверки: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

3. Добавьте aria-labels для интерактивных элементов

Файл: `/components/header.tsx` и другие компоненты с кнопками без текста

```
// Для кнопок с иконками без текста
<button
  aria-label="Открыть меню навигации"
  onClick={toggleMenu}
>
  <MenuIcon />
</button>
```



Ожидаемые результаты после исправлений

До исправлений:

- Главная (Desktop): **100** / 98 / 100 / 100
- Главная (Mobile): **97** / 98 / 100 / 100
- Видео (Mobile): **91** / 100 / 100 / 100

После всех исправлений:

- Главная (Desktop): **100** / **100** / 100 / 100 ✨
- Главная (Mobile): **99** / **100** / 100 / 100 ✨
- Видео (Mobile): **95** / 100 / 100 / 100 ✨



Как проверить изменения

1. Локальная проверка с Lighthouse

```
# В Chrome DevTools
1. Откройте DevTools (F12)
2. Перейдите на вкладку "Lighthouse"
3. Выберите категории для проверки
4. Нажмите "Analyze page load"
```

2. Онлайн проверка

После деплоя проверьте через:

- **PageSpeed Insights:** <https://pagespeed.web.dev/>
- **GTmetrix:** <https://gtmetrix.com/>
- **WebPageTest:** <https://www.webpagetest.org/>

3. Проверка доступности

- **WAVE:** <https://wave.webaim.org/>
- **axe DevTools:** Browser extension
- **Lighthouse Accessibility:** Built into Chrome DevTools



Полезные ресурсы

- **Next.js Image Optimization:** <https://nextjs.org/docs/basic-features/image-optimization>
- **Web Vitals:** <https://web.dev/vitals/>
- **WCAG 2.1 Guidelines:** <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
- **WebAIM Contrast Checker:** <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- **Schema.org Validator:** <https://validator.schema.org/>



Заключение

Ваш сайт **уже показывает отличные результаты** (97-100 баллов), что говорит о качественной базовой оптимизации. Предложенные улучшения помогут:

1. ☒ Достичь **идеального** 100/100 балла по Accessibility
2. ☒ Сэкономить **~300 КиБ** трафика для пользователей
3. ☒ Улучшить загрузку на **медленных соединениях**
4. ☒ Сделать сайт **полностью доступным** для пользователей с ограниченными возможностями

Общее время на исправления: ~4 часа

Потенциальное улучшение: +3 балла Performance, +2 балла Accessibility

Экономия трафика: ~300 КиБ на страницу

Версия отчета: 1.0

Дата: 23 ноября 2025

Автор: SSV Nauka Development Team

Следующая проверка: 23 декабря 2025